

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты информации»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Модели безопасности»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич, ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.....	4
1.1 Выбранная модель.....	4
1.2 Теоретические сведения.....	4
1.3 Основные принципы.....	4
1.4 Обозначения.....	4
2. ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	7

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить существующие модели безопасности и примеры их реализации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с предоставленным материалом;
- выбрать одну модель;
- придумать пример для реализации выбранной модели;
- составить презентацию.

1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

1.1 Выбранная модель

В данной лабораторной работе была выбрана модель Белла — Лападула. Это мандатная модель контроля доступа, которая ориентирована на конфиденциальность.

1.2 Теоретические сведения

Модель Белла — Лападула была разработана в 1975 году для работы с секретными документами правительства США.

1.3 Основные принципы

- запрет на чтение уровня выше («нет чтения верхнего»);
- запрет на запись уровня ниже («нет записи вниз»);
- дополнительные права доступа (дискреционное ограничение).

1.4 Обозначения

- S — множество субъектов (пользователи, процессы);
- O — множество объектов (файлы);
- $L = \{U, SU, C, S, TS\}$ — множество уровней секретности (U — Unclassified, SU — Sensitive but unclassified, C — Confidential, S — Secret, TS — Top secret);
- M — матрица доступа;
- $F : S \cup O \rightarrow L$ — функция, применяемая к субъектам и объектам;
- V — множество состояний – множество упорядоченных пар (F, M).

2. ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ

2.1 Условие

Организация «BurundiTechnologies» занимается изучением и проектированием оборонных технологий.

2.2 Уровни секретности объектов

1. Top Secret (TSU) — данные о прототипах вооружений;
2. Secret (S)— планы проектов;
3. Confidential (C) — служебные инструкции;
4. Unclassified (U) — объявления, контакты, расписания.

2.3 Уровни допуска сотрудников

1. Главный аналитик — Top Secret;
2. Руководитель НИОКР — Secret;
3. Инженер-разработчик — Confidential;
4. Системный техник — Unclassified.

2.4 Правила работы модели

Нельзя читать сверху:

Инженер-разработчик не видит документы Secret и Top Secret.
Системный техник видит только Unclassified.

Нельзя писать вниз:

Главный аналитик не может отправить фрагмент секретного отчёта в чат инженеров-разработчиков. Руководитель НИОКР не может сохранить документ в папку Unclassified.

Дискреционный контроль доступа:

Инженер может разрешить коллегам менять его отчёты, но удалить доступ Руководителя НИОКР он не может из-за мандатной политики.

2.5 Преимущества и недостатки модели

Преимущества:

- Высокая степень защиты конфиденциальности;
- Простота и строгая формализация;
- Гарантия правильного классифицирования ресурсов;

- Предотвращение утечек вниз.

Недостатки:

- Не контролирует целостность данных;
- Ограничения в удобстве работы пользователей;
- Нет предотвращения инсайдерских угроз;
- Сложность масштабирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была изучена мандатная модель безопасности Белла–Лападула, предназначенная для защиты конфиденциальности информации в многоуровневых системах. Модель основана на строгом разграничении доступа и использовании уровней секретности, что позволяет эффективно предотвращать несанкционированное чтение и утечку данных на более низкие уровни.

Рассмотренный пример показал, что модель хорошо подходит для государственных, военных и исследовательских организаций, где критично предотвращать разглашение сведений. Основные механизмы модели — «нет чтения сверху» и «нет записи вниз» — обеспечивают надёжный контроль информационных потоков и исключают возможность непреднамеренного или целенаправленного распространения секретных данных.